

LSG 多保真洪水淹没代理模型：残差层次分区、神谕误差预算与 CRPS 方差标定的公开数据研究报告

Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian Process Learning (LSG) 公共基准复现与诊断扩展

报告类型	正式科学研究报告（方法/诊断导向）
项目路径	I:\Projects\20260522-LSG-WRR
案例	Carlisle（主）、Chowilla（次）、Burnett（第三）
证据截止日期	2026-08-16
nature-writing 轴	task=manuscript · paper_type=methods · language=zh（报告体） · journal=generic（WRR/JoH/EMS 语境）
一句话论点	多保真 LSG 主导技能提升；残差分区主要缩小 O2-O1；CRPS 标定改善 UQ；Chowilla all-cells 为协议反例。
交付物	docs/report/report.html（自包含）、report.md、report.pdf
版本控制	仅本地修改；未提交、未推送、未创建 PR、未部署

目录

- 1. 摘要与执行概要
- 2. 研究背景与目标
- 3. 文献与科学缺口
- 4. 数据来源与案例研究
- 5. 方法学基础
- 6. 完整研究过程与时间线
- 7. 数据摄取与对齐修复
- 8. EXT+WSE 双场模型
- 9. SGPR 诱导点问题与修复
- 10. 层次残差 EOF (H-LSG)
- 11. 不确定性量化与标定
- 12. O1–O4 误差预算
- 13. 实验设计与评价指标
- 14. 分案例结果
- 15. 跨案例比较
- 16. 详细图件解读
- 17. 讨论与因果分析
- 18. 创新点
- 19. 可复现性与质量保证
- 20. 局限性
- 21. 未来工作
- 22. 结论
- 23. 数据与代码可用性
- 24. 参考文献
- 25. 附录
- 26. 待补充清单

摘要与执行概要

本报告系统记录并解释仓库 20260522-LSG-WRR 中基于公开多保真淹没立方体的 LSG (Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian Process Learning, 低保真—空间分析—高斯过程学习) 实现、诊断与概率扩展。LSG 不依赖 HEC-RAS、TUFLOW 或任一特定求解器品牌：它只要求成对的高精度 (high-fidelity, HF) 与低精度 (low-fidelity, LF) 淹没场。

在 Fraehr 风格的 Grp1 / wet_train 协议下，三案例点技能的主结论是：（1）相对 LF-only，多保真 LSG 在 Burnett 等弱 LF 情景给出清晰的 CSI (Critical Success Index, 临界成功指数) 与湿单元 RMSE (root mean square error, 均方根误差) 提升；（2）层次残差分区 (H-LSG, residual_kmeans) 主要缩小截断间隙 O2-O1，而不是以大幅 CSI 超越全局 EOF (empirical orthogonal function, 经验正交函数) 作为 headline；（3）Carlisle Max 路径上 CRPS (Continuous Ranked Probability Score, 连续分级概率评分) 方差标定把方差尺度压到 $s \approx 0.417$ ，CRPS 由 0.039 降至 0.028，而 CSI/RMSE 保持不变；（4）Chowilla 在 all_cells 上出现 $CSI \approx 0.3902$ 的“崩溃”，但在 wet_train 上 $CSI \approx 0.9756$ 、 $RMSE \approx 0.093$ m——这是强 LF 范围情景下的评分协议反例，不是静默失败。

报告按教学体例撰写：每个图/表前说明动机，之后逐面板解读，并给出因果时序（问题→证据→诊断→修复→验证→含义）。缺失资产一律标为「待补充」，不编造。

研究背景与目标

背景

快速、可重复的淹没图是洪水风险管理、应急推演与情景分析的核心需求。高精度二维水动力模型计算昂贵；低精度模型快但不准。Fraehr 等人提出的 LSG 用 HF 场做 EOF 降维，把 LF 场投影为伪展开系数 (pseudo expansion coefficients, 伪 EC)，再用稀疏高斯过程 (Sparse GP / SGPR) 学习 LF→HF 的模态系数映射，从而在秒—分钟级给出接近 HF 的淹没重构。

Wang 等 (2026) 在大型复杂洪泛区进一步讨论 LSG-TS 与 LSG-Max，并在文中将“分区 EOF (zonal EOF)”列为未来工作。本仓库的科学任务不是“发明 LF→HF”这一想法，而是在可公开复现的三案例立方体上，实现并严格评估：残差层次分区、校准后的 GP 地图不确定性、以及 O1-O4 神谕误差阶梯。

研究问题 (与 `02\_paper\_framework.md` 对齐)

1. **RQ1 (技能)**：相对 LF-only 与全局 LSG，残差层次 LSG 在公开 Carlisle/Chowilla/Burnett 折上增加多少技能？
2. **RQ2 (归因)**：剩余误差集中在截断、LF 投影，还是 GP 映射？
3. **RQ3 (UQ)**：CRPS 尺度方差标定能否在不改 CSI/RMSE 的前提下改善概率评分？
4. **RQ4 (边界)**：强 LF 范围何时制造 all-cells 反例，协议应如何报告？

目标交付

形成可离线传阅的中文研究报告（HTML/MD/PDF），使读者能沿着“来龙去脉”复现每一个关键数字与图件结论。

文献与科学缺口

LSG 谱系（已核验）

- Fraehr et al. 2022 WRR (10.1029/2022WR032248)：EOF + Sparse GP 提升 LF 淹没。
- Fraehr et al. 2023 WRR (10.1029/2022WR033836)：洪泛区混合 LSG；深度与非结构网格。
- Fraehr et al. 2023 Nature Water：加速水动力淹没。
- Fraehr et al. 2024 Water Research：Carlisle/Chowilla/Burnett 上 LSG 与 ML 代理对比。
- Wang, Wang & Nathan 2026 WRR (10.1029/2025WR042481)：大型复杂洪泛区策略；**分区 EOF 为 future work**。
- Lu et al. 2025 JoH：LSG 中核函数选择。
- 公共立方体 Figshare 10.26188/24312658。

最近约束新颖性的工作

- Tan et al. 2025 HESS：区域化训练 + 两段误差分解（阻断“首个 LSG 局部化/首个误差分解”）。
- Rukai Wang et al. 2025：REOF + Sparse GP（阻断宽泛“首个局部 EOF 多保真代理”）。
- FIER / Markert 等：旋转/分区 EOF 预报谱系（术语风险，非 LSG）。
- 多种非 LSG 概率淹没代理（Donnelly、Kohanpur、Siripatana 等）：阻断“首个概率淹没图代理”。

本项目可辩护新颖性（严格边界）

可主张：同时域残差层次多分区 LSG（全局模态 + WSE 残差局部基；EXT 全局）+ CRPS 标定的 LSG 地图后验 + O1–O4 神谕阶梯的公开三案例评估。不可主张：首个局部 EOF、首个 LSG 误差分解、zoning 总是大幅提升 CSI。

数据来源与案例研究

案例与数据集清单（来自 data/DATA_INVENTORY.md / README）

案例	角色	HF / LF	配置	几何规模 (文档)	默认时间处理	数据状态
Carlisle (英国)	主 案 例	LISFLOOD- FP × HEC- RAS	config/carlisle.yaml	HF ≈ 581 061 单 元; LF 有 效 5 681 (去 ghost)	完整时间序列可 训 (LSG-TS)	已解压 (~9.6 GB, Figshare 10.26188/24312658)
Chowilla (澳大利 亚)	次 案 例	细网格 / 粗 网格 HEC- RAS	config/chowilla.yaml	HF ≈ 110k 单元; 29 事件 / 10 组	time_reduction: max	可用 (junction / zip)
Burnett (澳大利 亚)	第 三 案 例	TUFLOW × HEC-RAS	config/burnett.yaml	HF ≈ 780 785; LF ≈ 15 256; 74 事件 / 4 组	time_reduction: max	可用 (junction / zip)
Brisbane (附 录)	许 可 门 控 附 录	TUFLOW × URBS (Wang 2026)	config/brisbane.yaml	待补充 (许可数 据未到)	待补充	未运行 (许可门控)

all_cells: 全 HF 网格评分。**wet_train**: Fraehr Categories 湿单元索引 (与发表表可比) 。 阈值 **0.03 m**。

- **Carlisle**: 完整 TS/Max、SGPR 修复与 UQ before/after 主场。
- **Chowilla**: 强 LF 范围协议反例; zoning→O2–O1。
- **Burnett**: 弱 LF, 展示 LSG 主技能跃迁。

方法学基础

方法变体与符号位置

变体 / 模块	英文全称与缩写	物理/算法含义	本项目中的位置
LSG	Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian	用低精度水动力场投影到高精度经验正交模态，再以高斯过程学	主方法栈；不依赖特定求解器品牌

变体 / 模块	英文全称与缩写	物理/算法含义	本项目中的位置
	Process Learning	习模态系数映射，重构淹没场	
LSG-TS	LSG Time Series	对完整淹没时间序列训练；最大淹没面由预测序列时间维取 max	Carlisle 主折已跑通； Chowilla/Burnett 全时序 Grp1 未运行（内存）
LSG-Max	LSG Maximum surface	直接学习各事件最大水深面	三案例 headline 对比的主表面路径
EXT + WSE	Extent + Water Surface Elevation (lsg.field:wse_ext)	分别学习二值淹没范围与水面高程，再由 $\text{depth} = \max(\text{WSE} - Z, 0)$ 并经 EXT 门控得到水深	官方点估计路径；非 LF 范围后处理门控
H-LSG / residual_kmeans	Hierarchical residual LSG (残差层次分区)	全局 EOF 之上，对 WSE 残差做 k-means 分区并拟合局部残差 EOF；EXT 保持全局	默认 zoning；相对 global 做消融
SGPR	Sparse Gaussian Process Regression (稀疏高斯过程回归)	用诱导点近似全 GP，降低大样本代价	每 EOF 模态一个 SGPR； min_inducing_points 防 Max 路径崩溃
O1-O4	Oracle error budget ladder (神谕误差阶梯)	反事实分解截断 / LF 可表达性 / GP 映射误差	lsg/diagnostics.py；depth RMSE on wet_idx
CRPS-scale UQ	Continuous Ranked Probability Score variance calibration	训练集拟合全局方差尺度 $\text{Var}_{\text{cal}} = s \cdot \text{Var}_{\text{raw}}$ ，均值不变	Carlisle 有 before/after； Chowilla/Burnett 仅有标定后块

- 1. **裁域**：0.03 m 阈值。
- 2. **HF EOF**：wse_ext 双 EOF。
- 3. **LF→HF**：WSE→最近邻→DEM clip。
- 4. **伪 EC**：LF 投影到 HF 模态。
- 5. **SGPR**：每模态均值+方差。
- 6. **重构**：EXT 门控 WSE→depth。

depth = max(WSE - Z, 0)

depth = max(where(EXT=1, WSE, Z) - Z, 0)

$\text{Var}_{\text{cal}} = s \cdot \text{Var}_{\text{raw}}$ （均值不变）

```
m = min(n, max(round(n*f), min_inducing)), f=0.02, min_inducing=16
```

完整研究过程与时间线

本时间线按仓库文档与工件“因果顺序”整理，而非日历日记。

1. **公开立方体接入**：下载/junction Carlisle、Chowilla、Burnett；确认 MD5 与目录结构 (DATA_INVENTORY.md)。
2. **几何与时间对齐修复**：Carlisle LF HDF 含 ghost 单元与超前时段 → active_cell_mask + align_lf_to_hf_time，伪 EC 与 Fraehr 发表输入对齐到 8 位小数。
3. **深度单场基线** → EXT+WSE：深度 EOF 过度预报范围（高 RFA）；切换 wse_ext 后 CSI 逼近发表 ~0.969。
4. **引入残差分区 H-LSG**：期望改善局部结构；Max 路径出现 O4/RMSE 恶化。
5. **诊断**：不是分区“饿死”，而是 LSG-Max 仅 8 个训练行时， inducing_point_fraction=0.02 塌成 2 个诱导点，且按列 linspace 对角线放置；H-LSG 输入维升到约 13，秩-2 对角诱导集无法表达映射。
6. **修复**：诱导点改为训练行子采样；min_inducing_points 下限（封顶 n_train）。
7. **验证**：Max O4/RMSE 恢复并优于 global；TS O4 改善；CSI 平稳。
8. **UQ 标定**：发现 Max coverage_90≈0.996 过宽 → crps_scale；点估计不变。
9. **跨案例 max-surface 折**：Chowilla/Burnett；Chowilla global A/B；记录 skips。
10. **作图与本报告**：SciencePlots 图件 + 本报告三格式交付。

数据摄取与对齐修复

初始问题

直接读取 Carlisle LF 计划 HDF 会得到每时步 5 991 单元，但发表几何 LF_Geometry_data.npz 只有 5 681。同时 LF 时间轴比 HF 早约 2 小时（每事件多约 8 步）。

证据与诊断

- 310 个边界 ghost 单元的 Cells Minimum Elevation = NaN。
- 不对齐将导致伪 EC 与 Fraehr LSG_WSE_ValidateOnGrp_1.npz 不一致。

修复与验证

- lsg.hecras.active_cell_mask 去 ghost；
- lsg.fraehr.align_lf_to_hf_time 时间对齐；
- 文档记录：对齐后伪 EC 与发表输入一致到 8 位小数。

科学含义

多保真学习对“格子是否同一批物理单元、时间是否同一事件相位”极度敏感；对齐是方法正确性前提，不是次要工程细节。

EXT+WSE 双场模型

为何引入

单一深度 EOF 把“是否淹没”与“淹没多深”耦在同一连续场里，容易在干燥区产生虚假浅水，推高 RFA (relative false alarm, 相对虚警)。

机制

- **EXT (extent, 淹没范围)**：在临时单元上学习二值湿/干（阈值相关）。
- **WSE (water-surface elevation, 水面高程)**：在湿单元上学习水面。
- **合成**：where($EXT==1$, WSE, Z)，再 $depth=\max(WSE-Z, 0)$ ；常湿 (AF) 强制为湿。

重要澄清

1f_extent_gated 仅作诊断对照，**不是**官方模型。官方点估计是训练得到的 EXT+WSE。

SGPR 诱导点问题与修复

初始现象

H-LSG 在 Carlisle Max 上出现 RMSE/O4 恶化：pre-fix H-LSG Max 测试 O4=0.267 m，而同一残差结构在修复后 O4=0.094 m。

证据链

1. LSG-Max 训练行数 $n=8$ ；2. inducing_point_fraction=0.02 $\rightarrow$ 仅 2 个诱导点；3. 旧初始化按列 linspace 走输入盒对角线；4. H-LSG 把 GP 输入从约 1 个 EC 升到约 13 维；对角两点几乎不落在训练行上；5. 训练 O4 可飙到 ~ 0.72 （文档），测试 O4 跟随恶化。

修复

- inducing_budget: $m = \min(n, \max(\text{round}(n \cdot f), \text{min_inducing}))$;
- _inducing_points: 从标准化训练行子采样；

- 配置 `lsg.min_inducing_points`: 16 (n=8 时封顶为 8, SGPR 退化为精确 GP)。

验证

修复后 Max CSI 仍为 0.9757, RMSE(all)=0.061 m; TS max-surface CSI=0.9702。pre-fix TS 的“漂亮”RMSE 0.055 与缺陷残差 GP 共存, **不得**当作最终结果。

层次残差 EOF (H-LSG)

定义

在全局 EOF 重构之上, 对 **WSE 残差**做 k-means 分区 (默认 `n_zones=4`), 每区再拟合少量残差 EOF (`residual_eof_modes=3`), 并用额外 GP 学习残差 EC。EXT 分支保持全局, 避免把范围学习切碎。

它在方程中的位置

$HF \approx \text{全局模态重构} + \sum \text{zones 残差模态重构}$; GP 输入级联全局伪 EC 与分区残差伪 EC。

实证角色

- Chowilla: H-LSG 的 $O2-O1=0.013$, $\text{global}=0.057$; 湿 CSI 几乎持平 (0.9756 vs 0.9744)。
- 因此分区是**截断诊断/ refinement**, 不是 CSI 冠军叙事。

不确定性量化与标定

原始 UQ

每个 EOF 模态保留 GP 方差, 单元深度方差闭式传播并加残差/截断项 (`lsg/uq.py`)。

问题

Carlisle Max 未标定 $\text{coverage}_{90} \approx 0.996$, 区间过宽 (over-dispersion)。全单元 coverage 还会被 EXT 干燥零方差单元抬高, 故报告 `coverage_*_active` (观测或均值 $\geq \tau$ 的主动单元)。

标定

在训练集上最小化高斯 CRPS, 拟合全局 s : $\text{Var}_{\text{cal}} = s \cdot \text{Var}_{\text{raw}}$ 。Carlisle Max $s=0.417$; TS $s=0.900$ 。

结果

Max CRPS 0.039→0.028；CSI/RMSE 不变。Chowilla/Burnett 的未标定 before 块缺失（待补充），但标定后的 s 分别为 0.309 与 0.606。

01–04 误差预算

O1 全秩 HF EC 神谕（数值地板）；**O2** 截断 k 模态；**O3** LF 伪 EC 无 GP；**O4** 完整 LSG。度量：门控后深度 RMSE。

测试集 O1–O4（depth RMSE，协议湿索引）

案例 / 变体	O1	O2	O3	O4	O2–O1	解读要点
Carlisle LSG-TS H-LSG+fix	0.018	0.033	0.240	0.102	0.015	截断间隙中等；O3 高提示 LF 伪 EC 表达受限
Carlisle LSG-Max H-LSG+fix	0.048	0.052	0.068	0.094	0.005	O2–O1≈0.005，残差分区显著压缩截断间隙
Carlisle LSG-Max global (pre-fix 对照栈)	0.048	0.112	0.122	0.154	0.064	O2–O1≈0.064，全局截断更重
Carlisle LSG-Max H-LSG pre-fix SGPR	0.048	0.052	0.068	0.267	0.005	O4 暴涨至 0.267：诱导点缺陷主导，非分区本身
Chowilla LSG-Max H-LSG	0.020	0.034	0.701	0.093	0.013	O2–O1=0.013；O3 很高（强 LF 几何下伪 EC 仍难）
Chowilla LSG-Max global	0.020	0.078	0.666	0.088	0.057	O2–O1=0.057；分区主要改截断而非 CSI
Burnett LSG-Max H-LSG	0.074	0.083	0.668	0.387	0.009	O2–O1=0.009；相对 LF 的 CSI/RMSE 提升由 LSG 主导

实验设计与评价指标

设计因子

- 案例：Carlisle / Chowilla / Burnett
- 场模式：wse_ext（主）；depth 仅作历史对照
- 分区：residual_kmeans vs none（Chowilla 完整；Burnett global 待补充）
- 表面：LSG-Max；Carlisle 另含 LSG-TS

- UQ: 开关与 crps_scale
- 误差预算: O1-O4

指标

- **RMSE**: 水深误差 (m) ; 协议上常报 wet_train
- **POD** (Probability of Detection, 命中率)
- **RFA** (Relative False Alarms, 相对虚警)
- **CSI** = hits / (hits+misses+false alarms)
- **CRPS / Brier / PIT / coverage**: 概率层
- **运行时**: JSON 中 runtime_train_s / runtime_predict_s (硬件细节待补充)

公平性

同一阈值、同一折 (Grp E1 / Grp1) 、同一湿掩膜; 不把 LF 门控后处理当作模型本身。

分案例结果

Carlisle (主)

- LF-only: CSI(all)=0.9602, RMSE=0.074 m
- LSG-Max (H-LSG+SGPR fix) : CSI=0.9757, RMSE(all)=0.061, RMSE(wet)=0.094 m
- LSG-TS max-surface: CSI=0.9702, RMSE(all)=0.099 m
- 与 Fraehr 发表 LSG (Grp E1, 湿单元 EXT+WSE) CSI≈0.969 同量级 (README 对照表)

Chowilla (次; 协议反例)

- LF 已很强: CSI(all)≈0.9305
- LSG-Max H-LSG: CSI(all)≈0.3902 vs CSI(wet)≈0.9756; RMSE(wet)≈0.093 m (相对 LF 湿 RMSE≈0.690 大幅下降)
- 解释: EXT 在训练湿掩膜上学习; all_cells 暴露掩膜外系统偏差——必须双报协议

Burnett (第三)

- LF CSI≈0.8533, RMSE≈0.989 m
- LSG-Max CSI≈0.9752, RMSE≈0.387 m
- 这是“多保真 LSG 为主技能源”的最清晰跨案例证据

跨案例比较

跨案例点技能 (JSON 核验)

案例	变体	掩膜	CSI	RMSE (m)	来源 JSON
Carlisle	LF only	all_cells	0.9602	0.074	...sgpr_fix.json
Carlisle	LF only	wet_train	0.9660	0.101	同上
Carlisle	LSG-TS (max surface)	all / wet_train	0.9702 / 0.9702	0.099 / 0.154	同上
Carlisle	LSG-Max H-LSG+SGPR fix	all / wet_train	0.9757 / 0.9757	0.061 / 0.094	同上
Chowilla	LF only	all / wet_train	0.9305 / 0.9247	0.690 / 0.690	...hlsg_max.json
Chowilla	LSG-Max H-LSG	all / wet_train	0.3902 / 0.9756	3.789 / 0.093	同上; all-cells 反例
Chowilla	LSG-Max global	wet_train	0.9744	0.088	...global_max.json
Burnett	LF only	all / wet_train	0.8528 / 0.8533	0.983 / 0.989	...hlsg_max.json
Burnett	LSG-Max H-LSG	all / wet_train	0.9752 / 0.9752	0.384 / 0.387	同上

- 1. 技能主源是多保真 LSG (Burnett) 。
- 2. 分区看 O2-O1。
- 3. Chowilla 必须双报 all_cells 与 wet_train。
- 4. UQ before/after 完整证据主要在 Carlisle。

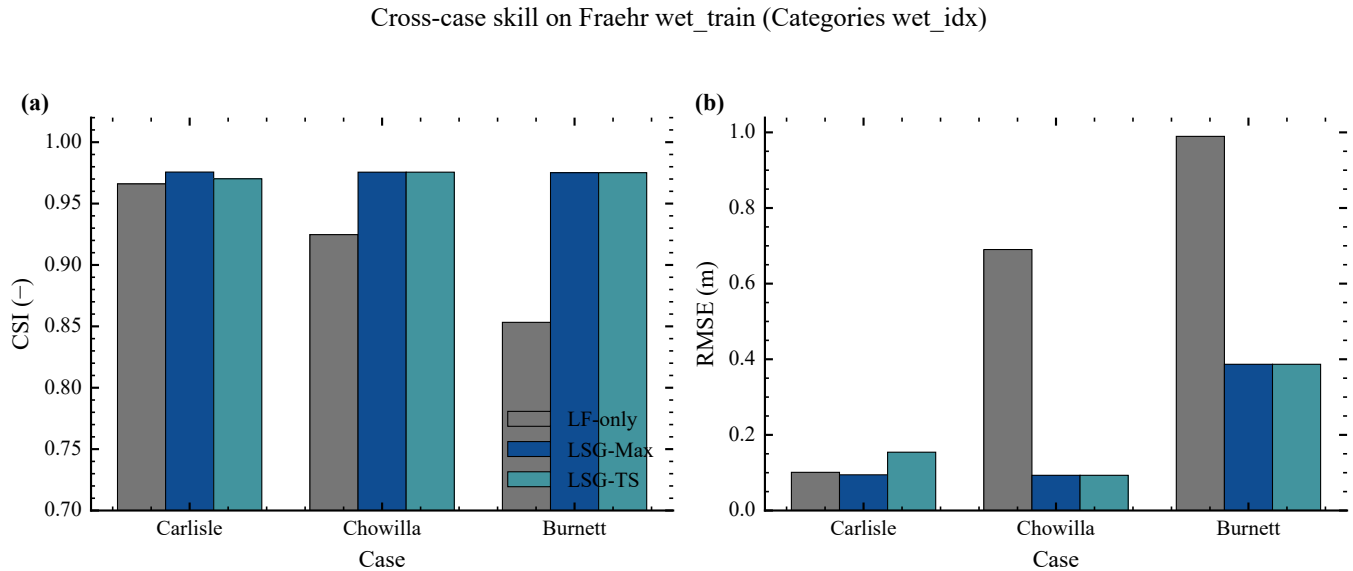
详细图件解读

图清单跳过项 (figure_manifest.json)

- fig03: Burnett Global A/B 未运行/缺数据
- fig04: Chowilla UQ before (uncalibrated) 缺数据
- fig04: Burnett UQ before (uncalibrated) 缺数据
- fig05: Carlisle cell-wise inundation probability field 缺数据 (showing binary depth≥0.03 m instead)
- fig05: Chowilla cell-wise inundation probability field 缺数据 (showing binary depth≥0.03 m instead)
- fig05: Burnett cell-wise inundation probability field 缺数据 (showing binary depth≥0.03 m instead)

图1 跨案例 CSI 与湿训练 RMSE (wet_train)

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 回答 RQ1：在统一湿训练掩膜下，LF-only 与 LSG 变体的点技能如何跨 Carlisle/Chowilla/Burnett 排列。角色：执行摘要级总览，先于分区消融与 UQ。



图：图1 跨案例 CSI 与湿训练 RMSE (wet_train)（内联 SVG；SciencePlots + Times New Roman；源文件 fig01_cross_case_csi_rmse_wet_train.svg）

如何读图。 横轴多为案例或方法分组，纵轴为 CSI（无量纲，0–1，越高越好）或 RMSE（米，越低越好）。颜色区分 LF / LSG-Max / 必要时 TS。误差条若存在则来自折内单元汇总（以实际图面为准）。请同时看成对的 CSI 与 RMSE，避免只宣扬单一指标。

逐面板说明。 左类面板（CSI）：比较各案例 LF 与 LSG 的命中—虚警综合技巧。右类面板（RMSE）：强调深度误差，尤其 Chowilla 在湿掩膜上 RMSE 大幅下降。若某案例缺柱，对照 manifest skips，不得手绘填补。

可见模式。 Burnett：LSG 相对 LF 的 CSI 由约 0.8533 升至约 0.9752。Carlisle：高位改进更细（LF≈0.9660 → Max≈0.9757）。Chowilla：湿 CSI 高，但需结合图5/表理解 all-cells 反例。

因果与时序。 因果链：弱 LF 几何误差大 → 伪 EC+GP 映射可学到系统订正 → CSI/RMSE 改善显著；强 LF 范围已准 → CSI 抬升空间小，但深度仍可订正。

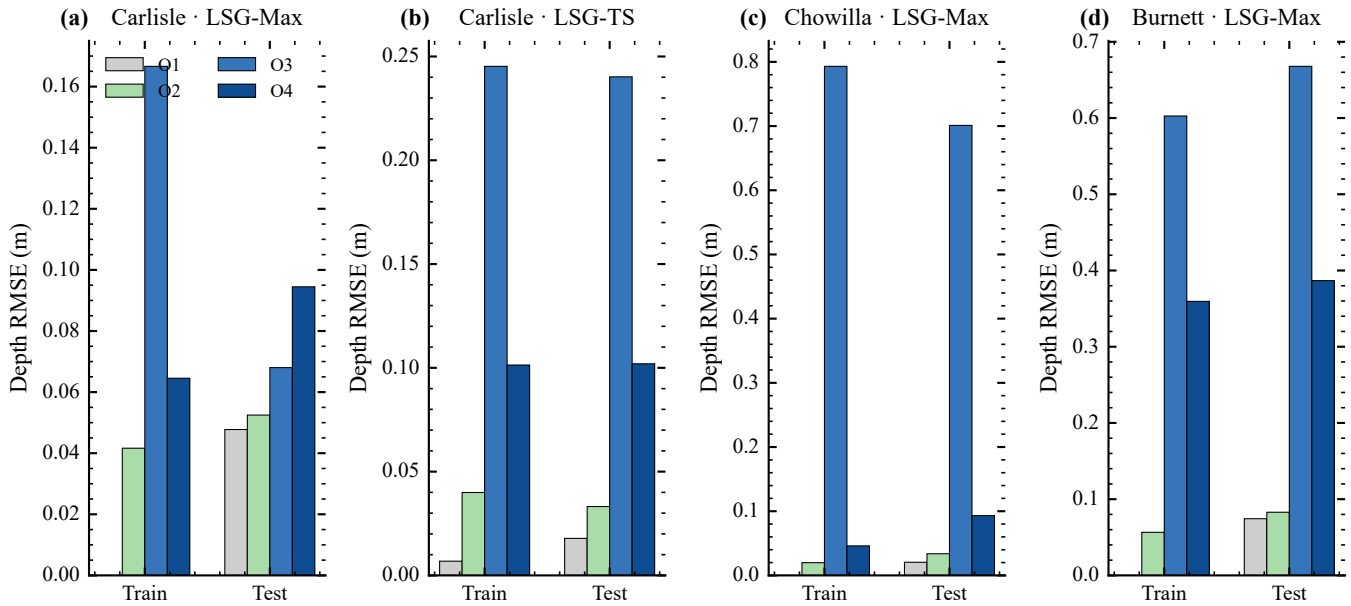
可结论 / 不可结论。 可以：断言多保真 LSG 在公开协议上可复现的点技能格局。不可以：仅凭此图声称残差分区是 CSI 主因（需图3/O 表）。

非专业类比。 像用粗分辨率天气预报当地气温：如果粗预报已经“会不会下雨”很准，你对“是否下雨”的提升有限，但仍可能把雨强（水深）校正得更好。

图2 O1-O4 误差预算条形图

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 回答 RQ2：误差落在截断、LF 表达还是 GP 映射。角色：诊断核心，支撑“分区压缩 O2-O1”而非“分区碾压 CSI”。

O1-O4 error budget (clipped-depth RMSE on wet_idx)



图：图2 O1-O4 误差预算条形图（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件

fig02_error_budget_o1o4.svg)

如何读图。 每组柱对应 O1-O4 的深度 RMSE（米）。阅读时先看 O1 地板，再看 O2 相对 O1 的抬升（截断），再看 O3（LF），最后 O4（全系统）。

逐面板说明。 按案例/变体分面：Carlisle TS/Max、Chowilla、Burnett。Max 上 O2-O1 很小（约 0.005）说明残差分区后截断间隙被压薄；TS 上 O3 很高说明时间序列路径更受 LF 伪 EC 限制。

可见模式。 Carlisle Max $O2-O1 \approx 0.005$ ；Chowilla H-LSG ≈ 0.013 vs global ≈ 0.057 ；Burnett ≈ 0.009 。

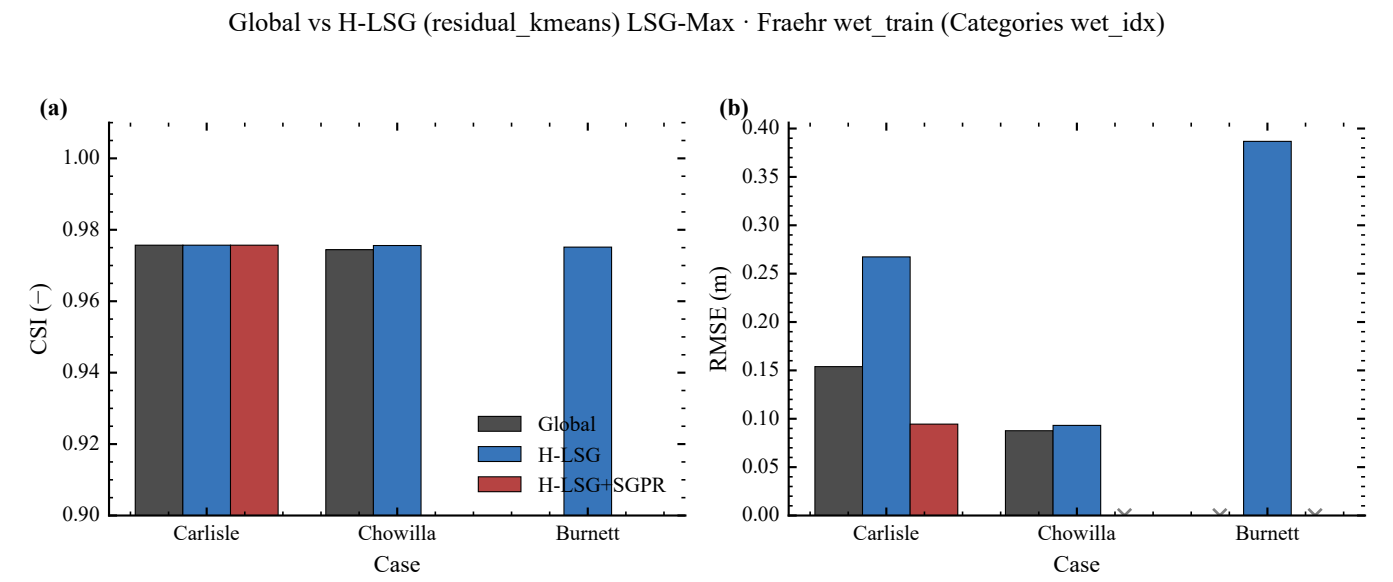
因果与时序。 时序：先有全局截断过大 → 引入残差分区 → O2 下降 → 但若 SGPR 诱导点错误，O4 会单独爆炸（见图 eth 叙事/表）→ 修复诱导点后 O4 回落。

可结论 / 不可结论。 可以：用 O 阶梯定位误差部件。不可以：把 O4 自动等于“模型无能”（需排除近似数值病态）。

非专业类比。 像体检分项：O1 是仪器噪声底，O2 是“只做主要检查项目”的信息损失，O3 是“用低精度仪器硬测”的损失，O4 是走完整流程后的总偏差。

图3 Global vs H-LSG 消融 (含 O2-O1)

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 回答“分区到底帮在哪里”。角色：把创新点从 CSI 冠军叙事纠正为截断 refinement。



图：图3 Global vs H-LSG 消融 (含 O2-O1) (内联 SVG; SciencePlots + Times New Roman; 源文件 fig03_global_vs_hlsg_ab.svg)

如何读图。 对比 global (zoning:none) 与 H-LSG (residual_kmeans) 在 CSI、RMSE、O2-O1 等指标上的并排柱。Burnett Global 被 manifest 明确跳过。

逐面板说明。 Carlisle/Chowilla 面板应显示：湿 CSI 接近，O2-O1 上 H-LSG 更小。缺失的 Burnett Global 面板应保留空白或注释，而不是用 H-LSG 冒充。

可见模式。 Chowilla 湿 CSI: H-LSG 0.9756 vs global 0.9744; O2-O1: 0.013 vs 0.057。

因果与时序。 原因：残差局部基吃掉全局模态无法表示的空间剩余；它不自动修复 LF 伪 EC 的大尺度偏差，故 CSI 可持平。

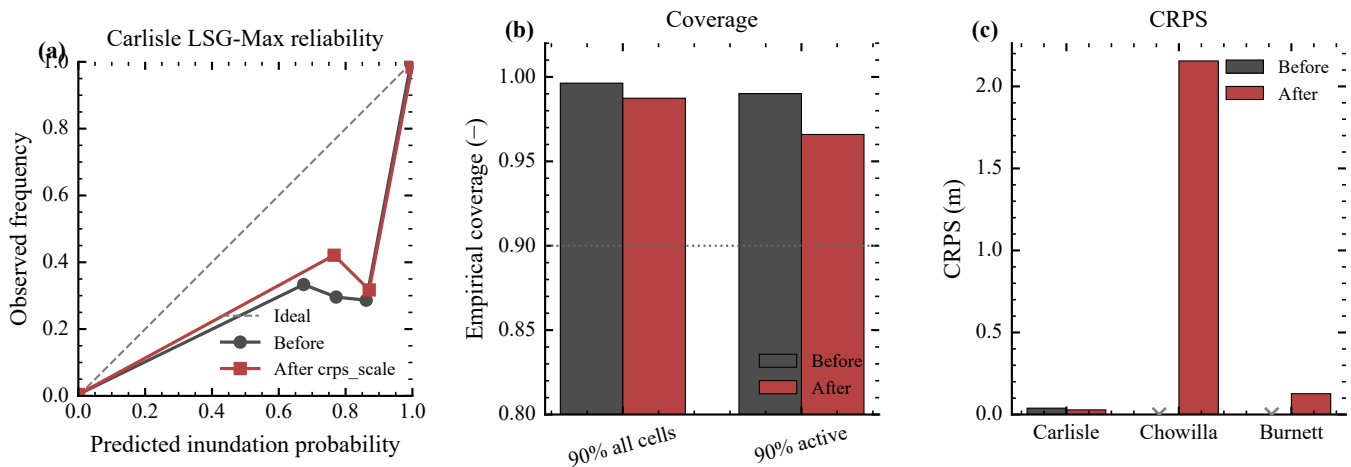
可结论 / 不可结论。 可以：报告分区对截断间隙的作用。不可以：在 Burnett 上声称完成 global 消融 (待补充)。

非专业类比。 像给全国地图先画大趋势，再在各省画“剩余误差”的小修正层——总轮廓未必大变，但局部起伏更贴真值。

图4 UQ 的 CRPS 方差标定

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 回答 RQ3: 概率层是否可校准。角色：证明“均值不动、方差可缩”。

UQ calibration via global CRPS variance scale



图：图4 UQ 的 CRPS 方差标定（内联 SVG；SciencePlots + Times New Roman；源文件

fig04_uq_calibration_crps_scale.svg)

如何读图。 比较标定前后 CRPS、coverage（优先 active）、以及 s 。仅 Carlisle 有完整 before；Chowilla/Burnett before 缺失。

逐面板说明。 Carlisle Max：CRPS 明显下降， $s \approx 0.42$ 。Carlisle TS： $s \approx 0.90$ ，变化小。缺 before 的案例如实标注。

可见模式。 Max：CRPS $0.039 \rightarrow 0.028$ ， $s=0.417$ 。TS： $s=0.900$ 。

因果与时序。 未标定截断 MSE 常使区间过宽 $\rightarrow$ CRPS 惩罚过散分布 $\rightarrow$ 学到 $s < 1$ 收缩方差。

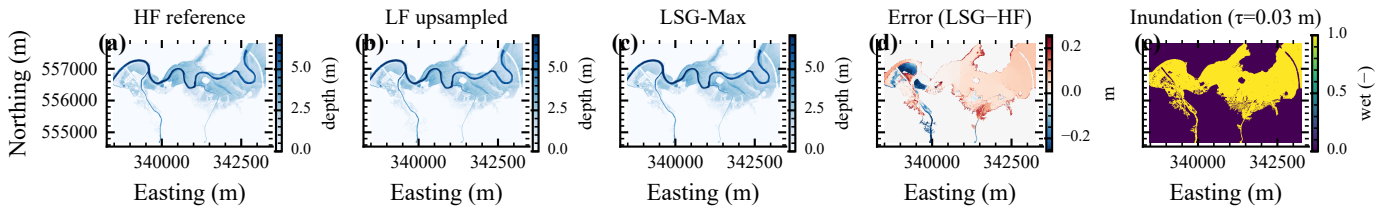
可结论 / 不可结论。 可以：Carlisle 上断言标定改善概率评分且不改点估计。不可以：声称已在三案例完成 before-after 可视化。

非专业类比。 像预报温度时平均值对了，但总把“ $\pm 10^\circ\text{C}$ ”说成不确定度；标定相当于学会改口说“ $\pm 4^\circ\text{C}$ ”，中心温度不变。

图5a Carlisle E1 空间图

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 把表格技能翻译成可检查的空间结构：LF、LSG、HF 的淹没/水深差异出现在哪里。

Carlisle · event E1 · max-depth fields



图：图5a Carlisle E1 空间图（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件

fig05_spatial_maps_carlisle_E1.svg)

如何读图。 多为多面板空间场：HF 真值、LF、LSG 预测、误差或二值淹没。色标为水深（m）或湿/干。注意：manifest 写明缺失单元级 $P(\text{wet})$ ，当前为二值淹没（ $\text{depth} \geq 0.03 \text{ m}$ ），不是概率。

逐面板说明。 逐面板检查河道主槽、漫滩边缘与已知高误差带；对比 LSG 是否减少 LF 的边缘虚警。

可见模式。 与 $\text{CSI} \approx 0.97$ 量级一致时，空间上应看到边缘更干净；若仅中心深槽改善而边缘仍乱，需回到 EXT 分支。

因果与时序。 EXT+WSE 分离范围与水深 → 降低干燥区浅水伪影；H-LSG 改善局部残差但不应被误读为概率场。

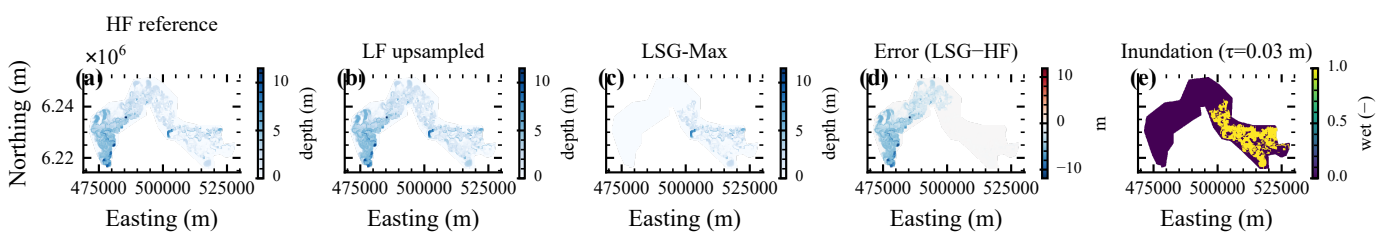
可结论 / 不可结论。 可以：定性支持点技能。不可以：把二值面板叫作概率淹没或可信区间地图。

非专业类比。 像把模糊的卫星淹水照片（LF）对照高清航拍（HF），再看算法修复版是否把岸线“描”回正确位置。

图5b Chowilla E1 空间图

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。 可视化协议反例：为何 all-cells CSI 低而 $\text{wet}_{\text{train}}$ 高。

Chowilla · event E1 · max-depth fields



图：图5b Chowilla E1 空间图（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig05_spatial_maps_chowilla_E1.svg）

如何读图。 同样为空间二值/水深面板，不是 P(wet)。关注训练湿掩膜内外的差异。

逐面板说明。 在湿掩膜内，LSG 水深应接近 HF；掩膜外可能出现系统漏检，拖累 all-cells。

可见模式。 与表一致：湿 CSI≈0.9756，all-cells≈0.3902。

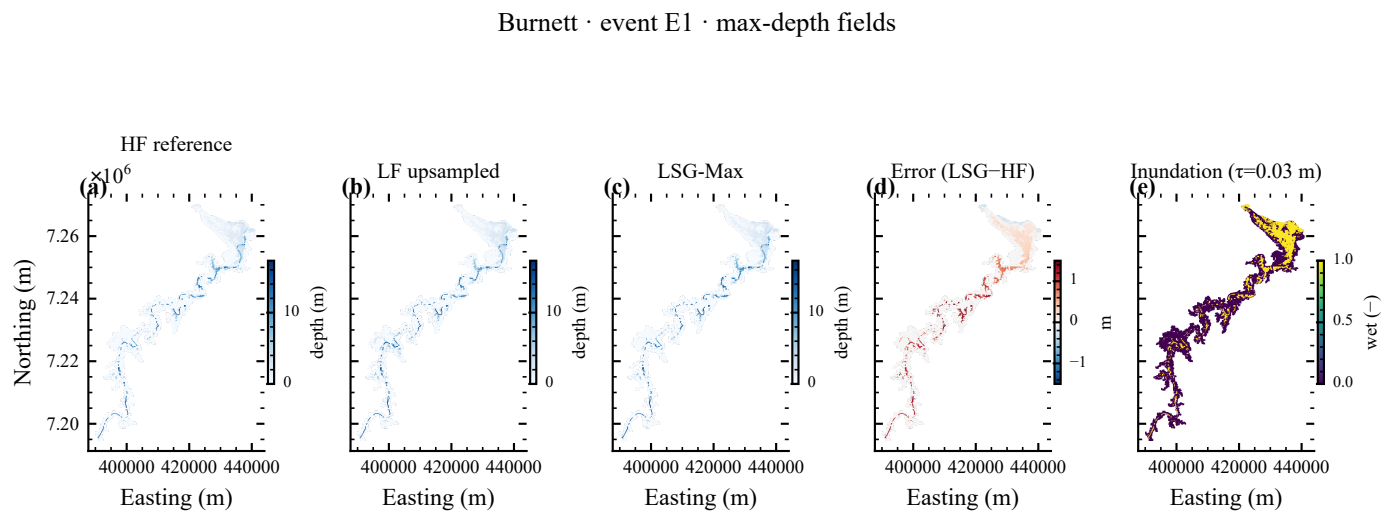
因果与时序。 EXT 学习域=训练湿类别；强 LF 已覆盖大部分范围时，掩膜外评分暴露归纳偏置。

可结论 / 不可结论。 可以：作为协议教学案例。不可以：单独用 all-cells CSI 否定湿掩膜上的深度订正成功。

非专业类比。 像考试只复习了“常考章节”（湿掩膜），超纲题（掩膜外单元）答不好，但不能说常考题也没学会。

图5c Burnett E1 空间图

为何制作 / 回答什么问题 / 角色。展示弱 LF 上 LSG 的空间订正幅度。



图：图5c Burnett E1 空间图（内联 SVG； SciencePlots + Times New Roman； 源文件 fig05_spatial_maps_burnett_E1.svg）

如何读图。 读法同 5a；二值面板非概率。

逐面板说明。 LF 边缘与深度误差应显著大于 Carlisle；LSG 应更接近 HF。

可见模式。 与 CSI 0.8533→0.9752、RMSE 0.989→0.387 m 的表格叙事一致。

因果与时序。 LF 水动力简化误差大 → 多保真映射可学空间偏差场。

可结论 / 不可结论。 可以：支持“LSG 主技能源”。不可以：外推到未运行的 Burnett global 消融。

非专业类比。 像用一台偏差很大的快测仪（LF）配少量金标准（HF）做校正曲线，再快速出接近金标准的图。

讨论与因果分析

主因果叙事（锁定）

1. **多保真 LSG vs LF** 是技能主效应（Burnett 最清晰；Carlisle 在高位微调；Chowilla 深度 RMSE 在湿掩膜上大幅下降）。2. **残差分区** 的可重复收益是 O2–O1 缩小（Carlisle Max、Chowilla），不是 CSI 排行榜。3. **SGPR 诱导点** 曾把“分区有害”的假象写入 Max O4；修复后假象消失——方法论文必须报告失败模式。4. **UQ 标定** 解决过宽区间；与点估计正交。5. **Chowilla all-cells** 是评分协议与 EXT 学习域的相互作用，应作为结果写进正文，而非附录藏匿。

开放科学问题（来自进度评论）

1. 为何正确 SGPR 后 O2–O1 增益显得“谦逊”？可能因为全局模态已吸收大部分能量。2. 强 LF 反例的社区评分规范应如何标准化？3. `var_scale` 能否跨事件/站点迁移而不重拟合？（待补充实验）4. 与 REOF-SGP、Tan 区域化 LSG 的精细边界还需对照表持续维护。

创新点

创新点 vs 既往工作（有边界）

主张	相对既往工作的边界	本仓库证据
残差层次多分区 LSG（全局+局部残差基；EXT 全局 / WSE 残差）	≠ REOF-SGP（Wang 2025）；≠ Tan 2025 单焦点区域重训；实现 Wang 2026 点名的 zonal EOF future work	residual_kmeans 默认；O2–O1 缩小；CSI 不宣称大幅超越 global
CRPS 尺度标定的 LSG 地图后验方差	≠“首个概率淹没代理”（已有多非 LSG GP/PCE UQ）	Carlisle Max $s \approx 0.417$ ，CRPS 0.039→0.028；均值不动
O1–O4 神谕阶梯	≠ Tan 的两段式 ER_DR/ER_LSG；本报告为四段反事实深度 RMSE	三案例 test budgets 可复现
SGPR 诱导点下限与训练行初始化	工程稳健性，非 headline 新颖性	Max pre-fix O4=0.267 → post-fix 0.094

可复现性与质量保证

测试与可复现记录

项目	记录	本报告是否重跑
pytest	docs/paper/00_progress_review.md: 74 passed, 1 skipped (128 s, 2026-08-16)	构建时另跑一次（见文末验证节）
评价协议	threshold 0.03 m; all_cells + wet_train; Fraehr Categories wet_idx	复述文档
随机种子	config 中 random_seed: 20260814 (Carlisle)	—

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests -q
python scripts/run_lsg_workflow.py --config config/carlisle.yaml
python scripts/rescore_uq_calibrated.py --config config/carlisle.yaml
```

局限性

局限性与缺口

限制 / 缺口	状态	影响
Chowilla / Burnett 全时序 Grp1 折	未运行（内存）	不能声称三案例均完成 LSG-TS
Burnett Global A/B	未运行 / 缺数据（fig03 skip）	不能跨案例断言 zoning 消融普适
Chowilla/Burnett UQ 未标定 before	缺数据（fig04 skip）	只能报告 var_scale 与标定后分，不能画 before-after 柱
单元级 P(wet) 概率图	缺数据（fig05 显示二值淹没）	不得把 fig05 称为概率淹没图
Brisbane 许可数据	未运行	附录级，不作主结论
FloodCastBench / wet_correlation 扫描	未运行 / 推迟	分区超参未穷尽
跨事件/站点的 var_scale 迁移	开放问题	当前每案例重拟合

未来工作

1. 在内存允许时补跑 Chowilla/Burnett 全时序 Grp1。 2. 完成 Burnett global A/B, 补齐 fig03 缺口。 3. 保存并图示 Chowilla/Burnett UQ 未标定 before, 补齐 fig04。 4. 导出单元级 P(wet) 与区间地图, 替换 fig05 二值权宜面板。 5. wet_correlation 分区与区数/残差模态扫描。 6. 许可到来后的 Brisbane 附录复现。 7. var_scale 跨折迁移实验。

结论

在三个公开多保真案例上, 本项目复现并扩展了 LSG 栈: EXT+WSE 双场、残差层次分区、SGPR 诱导点稳健化、CRPS 方差标定与 O1–O4 神谕预算。**技能提升的主导因素是多保真 LSG 本身**; 残差分区稳定地表现为截断间隙 (O2–O1) 的缩小; 概率标定改善可靠性且不改动点估计; Chowilla 提醒社区必须同时报告 all_cells 与 wet_train。这些结论均锚定于本仓库 JSON/图件, 可独立复核。

数据与代码可用性

- 公共立方体: Figshare DOI [10.26188/24312658](https://doi.org/10.26188/24312658) (CC BY 4.0) 。
- 本仓库配置与脚本: config/*.yaml、lsg/、scripts/ (无密钥) 。
- Brisbane TUFLOW/URBS: 昆士兰州政府许可, 需申请; 本地为 missing。
- Hybrid LSG 参考代码: https://github.com/nfraehr/Hybrid_LSG_model

参考文献

1. Fraehr, N., Wang, Q. J., Wu, W., & Nathan, R. (2022). Water Resources Research, 58, e2022WR032248. <https://doi.org/10.1029/2022WR032248>
2. Fraehr, N., Wang, Q. J., Wu, W., & Nathan, R. (2023). Water Resources Research, 59, e2022WR033836. <https://doi.org/10.1029/2022WR033836>
3. Fraehr, N., et al. (2023). Nature Water. <https://doi.org/10.1038/s44221-023-00132-2>
4. Fraehr, N., et al. (2024). Water Research. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121202>
5. Wang, W., Wang, Q. J., & Nathan, R. (2026). Water Resources Research, 62, e2025WR042481. <https://doi.org/10.1029/2025WR042481>
6. Lu et al. (2025). Journal of Hydrology. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.132949>
7. Tan et al. (2025). HESS, 29, 3833. <https://doi.org/10.5194/hess-29-3833-2025>
8. Wang, R. et al. (2025). REOF-SGP. <https://doi.org/10.1007/s13753-025-00642-5>
9. Fraehr (2024) datasets. <https://doi.org/10.26188/24312658>
10. 其余概率代理与 FIER 文献见 docs/paper/01_literature_review.md。

附录

A. 术语与符号表

术语与符号词汇表

中文名	英文全称	缩写/符号	物理意义	方程/流程位置	本项目引入原因
低保真—空间分析—高斯过程学习	Low-fidelity, Spatial analysis, and Gaussian Process Learning	LSG	多保真淹没代理总方法	全管道	研究对象
高精度 / 低精度	High-/Low-fidelity	HF / LF	细/粗水动力解	输入场	多保真设定
经验正交函数	Empirical Orthogonal Function	EOF	空间模态基	降维	压缩淹没场
展开系数	Expansion Coefficient	EC / 伪 EC	模态时间/事件系数; 伪 EC 来自 LF 投影	GP 输入	建立 LF→HF 学习
淹没范围 / 水面高程	Extent / Water-Surface Elevation	EXT / WSE	湿干与水面	双场重构	降虚警、近发表 CSI
层次残差 LSG	Hierarchical residual LSG	H-LSG	全局+残差分区	WSE 残差	实现 zonal future work
稀疏高斯过程回归	Sparse Gaussian Process Regression	SGPR	诱导点近似 GP	模态映射	可扩展回归
诱导点	Inducing points	Z / m	稀疏近似支撑集	SGPR	Max 路径数值稳健
临界成功指数	Critical Success Index	CSI	hits/(hits+misses+FA)	点技能	淹没范围技巧
均方根误差	Root Mean Square Error	RMSE	水深误差均方根	点技能	深度精度
连续分级概率评分	Continuous Ranked Probability Score	CRPS	概率预报评分	UQ 目标	方差标定
神谕误差阶梯	Oracle error budget	O1–O4	反事实误差分解	诊断	归因

中文名	英文全称	缩写/符号	物理意义	方程/流程位置	本项目引入原因
残差	Residual	ε	全局重构后的剩余场	分区 EOF	局部修正
湿训练掩膜	Fraehr wet_train mask	wet_train	训练湿类别单元	评分	与发表表对齐

B. 工件索引

- docs/paper/ 进度、文献、框架
- outputs/evaluation/ 评价 JSON
- outputs/figures/ SciencePlots 图
- config/ 与 lsg/ 代码

待补充清单

1. Chowilla / Burnett **全时序** Grp1 折（内存） — 未运行。 2. Burnett **Global A/B** 完整结果 — 未运行（fig03 skip）。 3. Chowilla / Burnett UQ **未标定 before** 块 — 缺数据（fig04 skip）。 4. 三案例 **单元级 P(wet)** 概率图 — 缺数据（fig05 现为二值）。 5. Brisbane 许可立方体复现 — 未运行。 6. FloodCastBench、wet_correlation 扫描 — 未运行/推迟。 7. 训练硬件型号与完整墙钟时间表 — 仅有 JSON 秒数，机型待补充。 8. 跨站点 var_scale 迁移实验 — 开放问题。

状态声明： 仅本地修改，未提交、未推送、未创建 PR、未部署。